Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 2

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$?

A) 1

B) $\dfrac{1}{2}$

C) 4

D) 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reescribe**
   $x^{-1/2}$; antiderivada $2x^{1/2}$.

2. **Evalúa**
   $2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 4 - 2$.

3. **Resultado**
   2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\sqrt{x}$ como antiderivada, sin el factor 2.

B) Evalúa el integrando: $1 - \frac{1}{2}$.

C) Usa $2\sqrt{x}$ evaluada solo en 4.

Idea clave. Escribe las raíces como potencias para antiderivar.